



华中科技大学人工智能与自动化学院 2023~2024 学年第一学期

“ C 语言程序设计 ” 考试试卷(A 卷)

考试方式: 闭卷 考试日期: 2024-01-18 考试时长: 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

分 数	
评卷人	

一、判断下列语句或程序段的对错。(“×”表示错,“√”表示对)(10 分) **每小题1分**

- (1) char x=0, y=x ; (√)
(2) int xyz-2 = 1; (×)
(3) printf(“%d\n”,(40,50,60)); (√)
(4) float x[10];
int *p = x; (×)
(5) register int x;
scanf(“%d”,&x); (×)
(6) char str[20];
str=“hust aia”; (×)
(7) int *p, a[2][3];
p = *a+1; (√)
(8) int s[] = {5,6,7,8}; (√)
(9) char **pp, a[4][5];
pp = a; (×)
(10) int x=’\107’; (√)

分 数	
评卷人	

二、计算下列表达式的值 (10 分)

假设 int 和 unsigned int 类型均为 16 位长度, 且各题彼此独立
设 unsigned int a=10, b=17, c=5, d=3;

每小题2分

- float f;
(1) f = b/c; (3.0)
(2) !(a+b)+c&& b+c/2; (1)
(3) (a^b) + (c >> 1|d) (30)
(4) f=(a-b>0?c/d:c%d); (1.0)
(5) a=2, b=a* ++b; (36)

分 数	
评卷人	

三、程序改错（10 分）要求：不得改变程序框架，不得重写程序，无需文字说明，直接在代码上添加、删除和修改。

1、求 10 个浮点数的最大值和平均值，其中在 `main（）` 函数中输入和显示求得的结果，在 `fun` 函数中求最大值和平均值。

```
#include<stdio.h>
```

```
float fun(float *p , int n , float *pmax); 1分
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    float  x[10], max, average;
```

```
    for(i=0;i<10;i++)
```

```
        scanf("%f",x+i);
```

```
    average=fun(x,10,&max); 1分
```

```
    printf (" max=%f,average=%f\n", max, average) ;
```

```
}
```

```
float fun(float *p, int n, float*pmax) 1分
```

```
{
```

```
    float temp=0;
```

```
    int i;
```

1分

```
    *pmax=p[0];
```

1分

```
    for(i=0;i<n;i++)
```

```
    {
```

```
        if (*pmax<p[i])
```

```
            *pmax=p[i];
```

```
        temp+=p[i];
```

```
    }
```

```
    return temp/n;
```

```
}
```

2、求 5 个字符串中的最小字符串。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
char *getminstr(char **str, int n);
```

1分

```
void main()
```

```
{
```

```
    char *pstr[5]={“pascal”,“basic”,“prolog”,“cobol”,“lisp”};
```

```
    char *pmin;
```

```
    pmin=getminstr(pstr,5);
```

1分

```
    printf(“min string=%s\n”,pmin)
```

```
}
```

```
char* getminstr(char **str, int n)
```

1分

```
{
```

```
    char *temp=str[0],i;
```

1分

```
    for(i=0;i<n;i++)
```

```
        if(strcmp(temp,str[i])>0)
```

1分

```
            temp=str[i];
```

```
    return temp;
```

```
}
```

分 数	
评卷人	

四、程序填空（10 分）

- (1) 求 10-1000 某个闭区间的所有素数并在屏幕上显示，区间由用户从键盘输入。

每空1分

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int i,j;
```

```
    int a, b ;
```

```
    printf("please input a ,b:");
```

```
    scanf("%d%d",___&a, &b___);
```

```
    for ( ___i=a;j<=b___;i++)
```

```
    {
```

```
        for (j=2; j<i ; j++)
```

```
        {
```

```
            if( ___i%j==0___)
```

```
                ___break___;
```

```
        }
```

```
        if(___j==i___)
```

```
            printf( " %d\n" ,i);
```

```
    }
```

- (2) 将某一个整数转换成对应的字符串.

每空1分

```
#include <stdio.h>
```

```
___#include <string.h>___
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int  n,  sign ;
```

```
    char str[10], i, j;
```

```
    scanf( " %d" ,&n);
```

```
    if((sign=n)<0)
```

```

    _____n= - n;_____
i=0;
do
{
    _____str[i++] = n%10 + '0' ;_____
} while((n/=10)>0);_____
if(sign<0)
    str[i++] = ' - ' ;
    _____str[i] = ' \0' ;_____
for(i=0;j=strlen(str)-1;i<j;i++,j--)
    n=str[i],str[i]=str[j],str[j]=n;
puts(str)
}

```

分 数	
评卷人	

五、输出程序运行结果（25 分，每题 5 分 结果写在题目的右边）

1、

6

12

20

每错1个扣1.5分

2、

temp=7,row=3,column=3;

每错1个扣1.5分

3、

main:x=3,y=1,n=0

fun: x=2,y=8,n=2

main: x=3,y=1,n=2

每错一个扣1.5分

4、

li:7

zhang:7

每错1个扣1.5分

wang:9

5、

ndexing

每错1个扣2.5分

rger

(1)

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    char grade_level;

    scanf("%c",&grade_level);

    switch(grade_level)
    {
        case 'A':
            printf("Grade >=90");
            break;
        case 'B':
            printf("70<=Grade<90");
            break;
        case 'C':
            printf("60<=Grade<70");
            break;
        case 'D':
            printf("Grade<60");
            break;
    }
}
```

(2)

```
#include <stdio.h>
int get_cmax(int (*p)[4],int n,int *pc);
void main()
{
    int arr[3][4],max,colume;
    int i,j;

    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<4;j++)
            scanf("%d",&arr[i][j]);

    max=get_cmax(arr,3,&colume);

    printf("colume: %d,max:%d\n",colume,max);
}
int get_cmax(int (*p)[4],int n,int *pc)
{
    int sum=0,max=0,i,j;

    for(i=0;i<n;i++)
        max+=p[i][0];
    *pc=1;

    for(i=1,i<4;i++)
    {
        sum=0;
        for(j=0;j<n;j++)
            sum+=p[j][i];
        if(sum>max)
        {
            max=sum;
        }
    }
}
```

```

        *pc=i+1;
    }
}

return max;
}

```

(3)

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int strcutwords(char *s1,char (*p)[20],int maxstr);
int getmax_str(char (*p)[20],int n);
char *output_nstr(char *s,char (*p)[20],int n,int m_index);
void main()
{

```

//函数的声明以及main函数部分3分

```

    char str[80];
    char tmp[10][20];
    int i,index_mstr;

    gets(str);
    i=strcutwords(str,tmp,10);
    index_mstr=getmax_str(tmp,i);
    output_nstr(str,tmp,i,index_mstr);

```

```

}
int getmax_str(char (*p)[20],int n)
{

```

//函数实现2分

```

    char temp[20];
    int i,index=0;

    strcpy(temp,p[0]);
    for(i=1;i<n;i++)
        if(strcmp(p[i],temp)>0)
        {
            strcpy(temp,p[i]);
            index=i;
        }
    return index;
}

```

```

char *output_nstr(char *s,char (*p)[20],int n,int m_index)
{

```

//函数实现2分

```

    int temp;
    int i;

    if(n>0)
    {
        if(m_index)
            strcpy(s,p[0]);
        else
            strcpy(s,p[1]);
        strcat(s," ");
    }
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        if((i!=m_index && m_index)||(i!=1&&!m_index))
        {

```



```

        strcat(s,p[i]);
        if(i<n-1)strcat(s," ");
    }
}
}
int strcutwords(char *s1,char (*p)[20],int maxstr) //函数实现2分
{
    char flag=0;
    int i=0,j=0;

    for(;*s1!='\0';s1++)
    {
        if(*s1!=' ')
        {
            p[i][j++]=*s1;
            flag=1;
        }
        else if(flag)
        {
            p[i][j]='\0';
            flag=0,j=0;
            if(i<maxstr)i++;
        }
    }
    if(*s1=='\0'&&flag)
        p[i++][j]='\0';
    return i;
}

```

----- (4) -----

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
struct student //结构定义
{
    char name[20];
    char sex;
    float score[4];
    float aver;
};
//用户定义的函数原型声明
void input(struct student * p,int n);
void sort(struct student * p,int n);
void output(struct student * p,int n,float aver);
void main() //main函数 1分
{
    struct student stu[30]; //定义结构数组，存储学生的相关信息
    float t_aver; //总平均成绩
    input(stu,30); //录入学生信息及成绩，计算每人的平均成绩
    sort(stu,30); //按成绩排序
    output(stu,30,80); //输出平均成绩低于80分的学生信息
}
void input(struct student * p,int n) //函数实现2分
{
    int i,j;
    float per_aver;
    char str[20];
}

```

```

char *subject[4]={ "maths", "physics", "english", "computer"};

for(i=0;i<n;i++,p++)          //每循环一次，录入一个学生数据
{
    printf("input student name:\n");
    gets(p->name);             //输入姓名
    printf("input student sex:\n");
    gets(str);
    p->sex=str[0];              //取字符串的第一个字符
    printf("input student score:\n");
    for(per_aver=0,j=0;j<4;j++) //录入四门功课成绩
    {
        printf("%s\n",subject[j]);
        gets(str);
        p->score[j]=atof(str); //将字符串转换为浮点数
        per_aver+= p->score[j]; //累计当前学生各科成绩
    }
    p->aver=per_aver/4;         //计算当前学生的平均成绩
}
//return
}
void sort(struct student * p,int n) //函数实现2分
{
    struct student temp;
    int i,j;                    //中间变量，用于交换

    for(i=0;i<n-1;i++)
    for(j=i+1;j<n;j++)          //选择法排序
        if(p[i].aver>p[j].aver) //降序排序
        {
            temp=p[i];          //结构变量交换数据
            p[i]=p[j];
            p[j]=temp;
        }
}
void output(struct student * p,int n, float aver) //函数实现1分
{
    int i;
    printf("Name   Sex   maths   physics   english   computer   average\n");
    printf("-----\n");
    for(i=0;i<n;i++)
        if(p[i].aver<80) //平均成绩低于80的输出，注意
                           //这里指针采用了数组的形式
            printf("%-10s%-10c%8.2f%8.2f%8.2f%8.2f%8.2f\n",p[i].name,p[i].sex,
                p[i].score[0], p[i].score[1], p[i].score[2],p[i].score[3], p[i].aver);
}

```